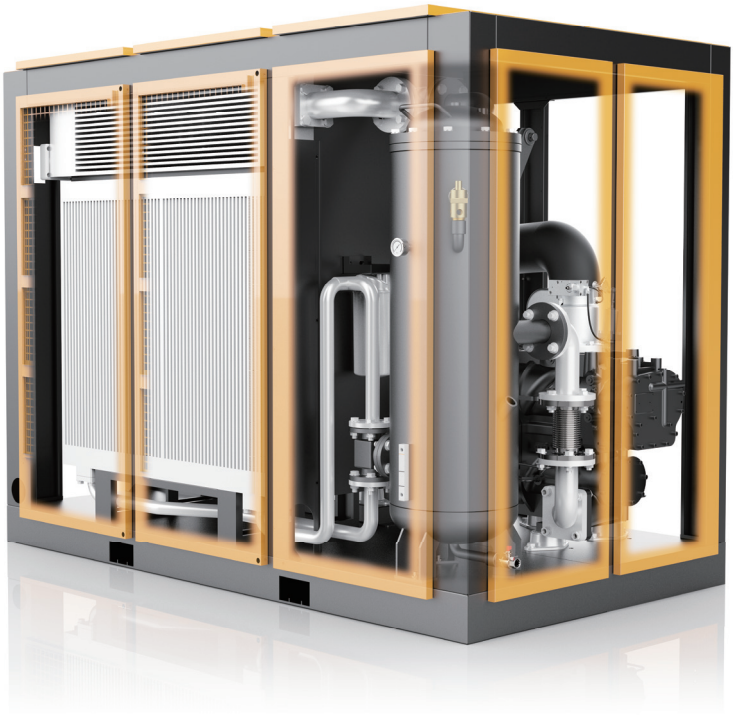
版本：2025 年第 1 版

INSTRUCTION MANUAL
使用说明书

永磁变频 / 工频螺杆式空压机



该产品执行标准：JB/T 6430-2002《一般喷油螺杆空气压缩机》

目录

1. 运输与装卸
2. 安装
3. 安全注意事项
4. 操作步骤
5. 控制面板说明
6. 故障排除
7. 维护与保养

感谢您选用本公司螺杆空气压缩机！ 本公司对产品享有设计变更权，不负责对已出厂产品进行相应修改和改进。以后可能会对某产品的规格和零部件作修改，恕不另行通知。 本产品在出厂前均已经过严格的检验与测试。为确保机器能安全、长久的使用并处于良好的工作状态，请操作人员在机组运行前，详细阅读本使用说明书。请勿随意调整出厂时已经调整好的参数。

空气压缩机技术日新月异，我们保证您选购的产品在技术上领先，您选购的产品是优于同级的节能产品。
我们希望倾听您的声音，如果您有任何建议，请联系我们

1. 运输与装卸

1. 装卸

① 建议您选择适合的叉车进行装卸。75kw 及以下产品请选择 3 吨叉车。90kw~132kw 产品请选择 5 吨叉车，160kw-250kw 产品请选择 10 吨叉车。也可以使用行车起吊，使用行车起吊请在叉车孔内插入适合的槽钢，并使用吊索撑开器将吊索与设备箱体分离。

警告：不使用撑开器起吊将可能严重损坏设备！

② 装卸过程中请将叉齿对准设备底部的叉车孔，并请保证叉齿足够长度。
③ 装卸过程中请保证轻拿轻放。

2. 运输：

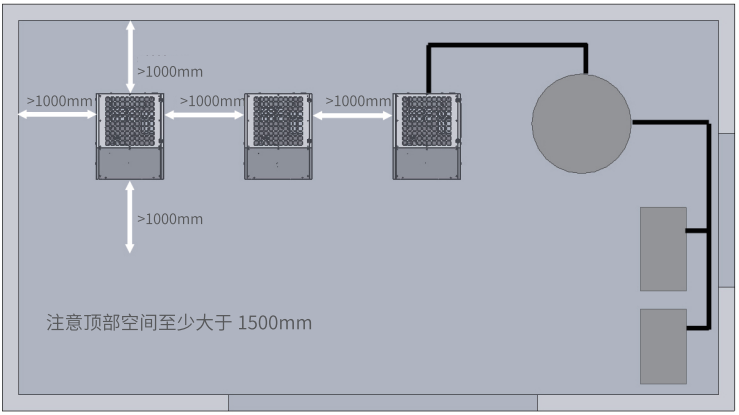
本产品为精密机械设备，我们已经准备了完善的防护与包装，但仍然需要注意以下几点：

① 运输过程中不可碰撞，以免损坏设备壳体。
② 运输过程中不可堆码，可能会造成壳体变形。
③ 运输过程中需做好防潮措施，严重潮湿可能会影响设备性能。

2. 安装

1. 场地准备

需保证房间内良好通风，否则可能会导致压缩机高温



2. 电缆准备

我们推荐您在架设电缆前仔细查阅 IEC 60364-5-523 电线电缆载流量标准 , 推荐使用 YJV——铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 , 建议根据您所选购的空压机型号按下表选择合适的电缆

压缩机型号 HP/kW	电压 (V)	频率 (Hz)	最大电流 (A)	电线尺寸 (mm^2)
7.5/5.5	380	50	15	6
10/7.5	380	50	20	6
15/11	380	50	29	10
20/15	380	50	35	10
30/22	380	50	50	16
40/30	380	50	67	25
50/37	380	50	86	35
75/55	380	50	128	60
100/75	380	50	165	80
125/90	380	50	179	125
150/110	380	50	217	150
175/132	380	50	242	185
220/160	380	50	292	240
270/200	380	50	348	300
340/250	380	50	433	400
430/315	380	50	544	400

3. 配管尺寸的选择

气体在管内流动时，在直线管段产生摩擦阻力；在阀门、三通、弯头、变径管等处产生局部阻力，从而导致气体压力损失。一段管路长度内的压力降可从下表中查取计算得到：

空气流量—配管压力降 2 Kg / cm² —（100m）

空气流量 m^3/min	管径（inch）							
	1/2	3/4	1	1 1/2	1 3/4	2	2 1/2	3
0.8	5.87	1.23	0.339	0.858	0.038			
1.0	9.18	1.92	0.53	0.134	0.059	0.0157		
1.6	23.5	4.9	1.36	0.343	0.152	0.0428		
1.8	62.0	6.20	1.72	0.434	0.192	0.0541		
2.0		7.66	2.12	0.536	0.237	0.0668	0.0177	
2.2		9.26	2.56	0.649	0.287	0.0808	0.0214	
2.4		11.0	3.15	0.772	0.342	0.0967	0.0255	
2.6		12.9	3.58	0.906	0.401	0.113	0.0299	
3.0		17.2	4.77	1.21	0.533	0.150	0.0398	0.0168

空气流量 m^3/min	管径（inch）							
	3/4	1	1 1/2	1 3/4	2	2 1/2	3	3 1/2
3.4	22	6.13	1.55	0.684	0.193	0.0511	0.0203	
3.8		7.66	1.94	0.855	0.241	0.0636	0.0264	
4.2		9.35	2.36	1.05	0.295	0.0780	0.0311	
4.4		10.3	2.54	1.15	0.323	0.0855	0.0341	0.0158
4.8		12.2	3.09	1.36	0.385	0.102	0.0406	0.0189
5.0		13.3	3.35	1.48	0.418	0.111	0.044	0.0204
5.5		16.0	4.06	1.79	0.505	0.134	0.0533	0.0244
6.0		19.1	4.82	2.13	0.601	0.159	0.0634	0.0299

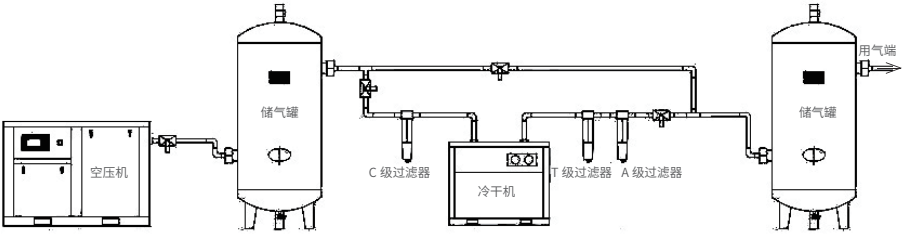
空气流量 m^3/min	管径（INCH）						
	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	5
6.5	2.50	0.709	0.187	0.0744	0.0346		
7.0	2.90	0.815	0.217	0.0863	0.0401		
7.5	3.33	0.940	0.249	0.0990	0.0460		
8.0	3.79	1.0	0.283	0.113	0.0524	0.0247	
8.5	4.28	1.21	0.319	0.127	0.0590	0.0309	
9.0	4.80	1.35	0.358	0.143	0.0662	0.0347	
9.5	5.35	1.51	0.399	0.159	0.0738	0.0386	
10	5.93	1.67	0.442	0.176	0.0818	0.0428	
11	7.17	2.02	0.535	0.203	0.0990	0.0518	0.0165
12	8.53	2.40	0.637	0.254	0.118	0.0616	0.0196
13	10.0	2.82	0.747	0.298	0.138	0.0723	0.0230
14	11.6	3.76	0.995	0.396	0.184	0.0963	0.0306

说明：

1、直管段实际压力降 = 表值 × 管长 /(100× 压缩比)。(压缩比 = 表压力 +1)

2、管路部分总压力降还应加上弯头、异径接管、三通接头、阀门等产生的局部压力损失，这些值可从有关的手册上查得。

建议您参照下图进行系统配置：



3. 安全注意事项

1. 图例说明（注 意 标 示）（警示标示）（禁止标示）

我们十分重视安全问题，请您在使用前一定仔细阅读本章节安全注意事项。

电气安全

1、根据空压机功率的大小，正确选择电源线径，不得选用太小的线径，否则电源线容易因高温烧毁并导致危险。

2、空压机最好单独使用一套电力系统，尤其要避免与其他不同电力消耗并联使用。如并联使用时，可能会因过大的电压降或三向电流不平衡形成空压机过载，使保护装置跳机，并影响其它电气设备，大功率的空压机尤其要注意。

3、电动机的运转电流不得超过额定电流的 15%；若三相电流不平衡，则最低一相电流与最高一相电流的差值不得超过 5%；若电源有电压降，则电压降不得低于额定电压的 5%。

4、配电时须确认电源电压与电机的额定电压相吻合。

5、必须架设电动机或系统的接地线，防止因漏电而造成危险。注意：接地线不可直接接在空气输送管或冷却水管上。

6、根据空压机功率数选择配置适当的空气开关，以维护系统中电器开关，并确保安全。

安装过程

一般预防措施

1、操作员必须遵循安全操作准则，并遵守所有相关的工作安全要求及规定。

2、如果以下任何说明不符合适用的法规，以两者中更严格的那项规定为准。

3、安装、操作、保养和维修工作只能由经过授权认可的训练有素的专业人员执行。

4、压缩机产生的空气不视为可达到呼吸质量。 要使压缩空气达到呼吸质量，必须根据适用的法规 和标准对压缩空气进行充分净化。

5、进行任何保养、维修、调节或其它任何非常规检查之前，请停止运行压缩机，按下紧急停机按钮，切断电源并为压缩机降压。 此外，必须打开和锁定电源隔离开关。

6、请勿把玩压缩空气。 请不要让空气接触您的皮肤或者将气流对着人。 请勿使用压缩空气为衣服除尘。 使用压缩空气清洁设备时，务必小心并佩戴防护眼镜。

7、用户负责将装置维持在安全的工作状况下。 如果零件和附件不适合进行安全操作，则应当更换。

安装过程中的预防措施

1. 只能根据适用的安全规定使用适当的设备起吊该机器。起吊之前，必须安全地固定松动的零件 或旋转的零件。起吊重物时严禁在危险区域暂停或逗留。 起吊加速和减速时必须保持在安全的限度内。 在高空或起吊设备区域工作时，必须佩戴安全帽。
2. 将该机器放置在空气尽量凉爽和清洁的环境中。 如有必要，请安装吸气管道。 请勿阻塞空气进口。 必须采取措施尽可能减少进口空气带入水分。
3. 在连接管道之前，必须拆卸所有盲板法兰、螺塞、帽并去除干燥剂袋。
4. 空气软管的尺寸必须正确，并且适合在工作压力下使用。 请勿使用磨损、损坏或旧的软管。 支 管和连接的尺寸必须正确，并且适合在工作压力下使用。
5. 吸入的空气不能含可导致内部起火或爆炸的易燃气体、蒸汽和颗粒（例如，涂漆溶剂）。
6. 排布进气口，以防吸入操作人员穿的宽松衣服。
7. 确保从压缩机到后冷却器或空气管网的排放管受热后可自由膨胀，而且不靠近或接触易燃材料。
8. 不能对空气出口阀门施加外力；连接管不能扭曲变形。
9. 如果安装了远程控制，机器必须标有清晰的标记，指明：危险：此机器由远程控制，可能在无警 告的情况下起动。 在保养或维修前，操作员必须确保机器已停机，隔离开关已打开并锁定。 为进一步保证安全， 打开远程控制机器电源的人员应采取足够的预防措施，以确保没有人员在检查或操作该机器。 因此，应当在起动设备上粘贴相应的通知。
10 . 风冷式机器必须按以下方式安装：可得到足够的冷却空气，废气不会再循环进入压缩机空气进口 或冷却空气进口。
11 . 电气连接必须符合适用的规范。 机器必须接地，并在每相中安装保险丝，以防止短路。 必须在压缩机附近安装可锁定的电源隔离开关。
12 . 在装配了自动起动－停机系统或激活了断电后自动重新起动功能的机器上，必须在仪器面板附近 粘贴标记，指明“此机器可能在无警告的情况下起动”。
13 . 在多压缩机系统中，必须安装手动阀以隔离每台压缩机。 不得使用单向阀（止回阀）来隔离压 力系统。
14 . 请勿拆卸或篡改机器上配置的安全装置、保护装置或绝缘体。 必须根据需要使用一个或多个压 力释放装置来保护安装在机器外部的、所装空气压力超过大气压力的每个压力容器或辅助设备。
15 . 必须对温度超过 80°C (176°F) 并且可能被正常操作的人员意外触碰的管道或其它零件加以保 护或隔离， 必须清晰标明其它高温管道。
16 . 对于水冷式机器，必须使用已根据大冷却水进口压力设定其压力的安全装置来保护安装在机器 外部的冷却水系统。
17 . 如果地面不平坦或倾斜，请向制造商咨询

操作过程中的安全措施

一般预防措施

1、操作员必须遵循安全操作准则，并遵守所有相关的工作安全要求及规定。
2、如果以下任何说明不符合适用的法规，以两者中更严格的那项规定为准。
3、安装、操作、保养和维修工作只能由经过授权认可的训练有素的专业人员执行。
4、压缩机产生的空气不视为可达到呼吸质量。 要使压缩空气达到呼吸质量，必须根据适用的法规 和标准对压缩空气进行充分净化。

5、进行任何保养、维修、调节或其它任何非常规检查之前，请停止运行压缩机，按下紧急停机按钮，切断电源并为压缩机降压。 此外，必须打开和锁定电源隔离开关。

6. 请勿把玩压缩空气。 请不要让空气接触您的皮肤或者将气流对着人。 请勿使用压缩空气为衣服除尘。 使用压缩空气清洁设备时，务必小心并佩戴防护眼镜。

操作过程中的预防措施

1. 只使用类型和尺寸正确的软管管接头和连接。 通过软管或空气管路排气时，请确保安全地固定 好开口端。 如果随意放置开口端，开口端将会突然移动，并可能造成伤害。在断开软管连接 前，请确保软管已完全降压。
2. 打开远程控制机器电源的人员应采取足够的预防措施，以确保没有人员在检查或操作该机器。 因此，应当在远程起动设备上粘贴相应的通知。
3. 请勿在可能吸入易燃或有毒的气体、蒸汽或颗粒时运行机器。
4. 请勿低于或高于额定限值运行机器。
5. 运行过程中保持箱体的所有门都关闭。 只能在执行常规检查等操作时，才能将这些门打开一会儿。 打开机门时，请戴好护耳器。
6. 呆在声压级达到或超过 90 分贝 (A) 的环境或房屋内的人员应当佩戴护耳器。
7. 请定期检查： • 所有保护装置均安装到位，并已安全固定。 • 机器内的所有软管和（或）管道均状况良好、安全可靠并且无磨损 • 没有泄漏 • 所有紧固件均已旋紧 • 所有电引线均安全有序 • 安全阀和其它压力释放装置没有被污垢或涂料阻塞 • 空气出口阀门和空气管网（即管道、联轴器、歧管、阀门、软管等）均经过良好维修，没有 出现磨损或滥用现象
8. 如果将压缩机排出的热空气用于空气加热系统（例如，使工作室变暖），请采取预防措施，以防 止空气污染以及可能使呼吸空气污染。
9. 请勿拆卸或篡改任何隔音材料。
10. 请勿拆卸或篡改机器上安装的安全装置、保护装置或绝缘体。 应当根据需要使用一个或多个压力释放装置来保护安装在机器外部的、所装空气压力超过大气压力的每个压力容器或辅助设备。

保养或维修过程中的安全措施

一般预防措施

1. 操作员必须遵循安全操作准则，并遵守当地所有相关的工作安全要求及规定。
2. 如果以下任何说明不符合适用的法规，以两者中更严格的那项规定为准。
3. 安装、操作、保养和维修工作只能由经过授权认可的训练有素的专业人员执行。
4. 压缩机产生的空气不视为可达到呼吸质量。 要使压缩空气达到呼吸质量，必须根据当地法规和 标准对压缩空气进行充分净化。
5. 进行任何保养、维修、调节或其它任何非常规检查之前，请停止运行压缩机，按下紧急停机按 钮，切断电源并为压缩机降压。 此外，必须打开和锁定电源隔离开关。
6. 请勿把玩压缩空气。 请不要让空气接触您的皮肤或者将气流对着人。 请勿使用压缩空气为衣服 除尘。 使用压缩空气清洁设备时，务必小心并佩戴防护眼镜。

保养或维修过程中的预防措施

1. 始终佩戴防护眼镜。

2. 只使用正确的工具执行保养和维修工作。

3. 只使用原装备用零件。

4. 所有保养工作应当只在机器已经冷却时进行。

5. 应当在起动设备上粘贴标有诸如“正在工作；请勿起动”字样的警告标记。

6. 打开远程控制机器电源的人员应采取足够的预防措施，以确保没有人员在检查或操作该机器。 因此，应当在远程起动设备上粘贴相应的通知。

7. 在连接或断开管道之前，先关闭压缩机空气出口阀门。

8. 在拆卸任何加压的构件之前，先将机器与所有压力源有效地隔离开来，并释放整个压力系统。

9. 请勿使用易燃溶剂或四氯化碳清洁零件。 请采取安全措施以防范清洁液发出的有毒气体。

10 . 保养和维修时，仔细查看机器的清洁情况。 在零件和敞口上盖上一块干净的布、纸或胶带，以防沾上灰尘。

11 . 请勿在润滑油系统附近进行焊接或执行其它任何会发热的操作。 在执行此类操作之前，必须先彻底清洗干净油箱，例如采用蒸汽清洗。 请勿在压力容器上进行焊接，或以任何方式改装压力 容器。

12 . 无论何时，只要有迹象表明或怀疑机器的某个内部零件过热，就应当停止运行该机器，但必须在经过足够的冷却时间之后才打开检查盖，这样可以避免在空气进入时油蒸汽发生自燃的风险。

13 . 请勿使用明火光源来检查机器、压力容器等的内部。

14 . 确保机器内或机器上没有遗留任何工具、散装零件或抹布。

15 . 应定期对所有调节和安全装置进行保养，以确保它们能正常工作。 这些装置不能出现故障。

16 . 保养或大修之后，在清理机器以便使用之前，请先检查工作压力、温度和时间设置是否正确。 请检查所有的控制和停机装置均已安装，并且可以正常工作。 如已拆卸压缩机驱动轴的联轴器罩，请检查是否已重新装回。

17 . 每次更换分离器滤芯时，请检查排放管和油气分离器容器内部的积碳情况；如果积碳过多，则应当清除。

18 . 保护电动机、空气过滤器、电子元件和调节构件等以防水分进入，例如，在进行蒸汽清洗时。

19 . 确保所有隔音材料和减振器（例如，箱体上以及压缩机的空气进口和出口系统中的隔音材料）的 状况良好。 如有损坏，请用制造商提供的原装材料更换，以防声压级上升。

20 . 请勿使用可损坏空气管网材料（例如，聚碳酸酯底座）的腐蚀性溶剂。

21 . 在处理制冷剂时，请特别注意以下安全措施：

- 请勿吸入制冷剂蒸气。 请检查工作区是否通风良好；如有必要，请使用呼吸防护工具。
- 始终佩戴专用手套。 如果制冷剂接触到皮肤，请用水冲洗皮肤。如果液态制冷剂透过衣服 接触到皮肤，请不要匆匆脱掉或除下衣服，而应该用大量淡水冲洗衣服，直至冲走所有的制冷剂，然后寻求医疗急救。

22 . 保护双手，以防止接触到滚烫的机器零件而受伤，例如在排油过程中。

4. 操作步骤

初次安装：

1. 请确保进气温度或者环境温度不低于 0 摄氏度，如低于 0 摄氏度，请联系制造商咨询解决方案。

2. 拆卸主机与电机及油分桶的运输固定螺栓，一般此螺栓顶部被涂为红色。（若设备需要重新转运，则必须重新安装此运输固定螺栓）

3. 检查电气连接是否规范，电缆连接端子是否牢固可靠。

4. 检查气路连接是否可靠。

5. 调试前，一定要确保无人滞留在电机或压缩机旁的危险地带。

6. 运行螺杆压缩机时，必须关闭门和面板。

7. 若螺杆压缩机第一次与某个电源连接，应检查驱动电机的转向。如转向不对，应马上按紧急关闭按钮，将机器关闭。否则压缩机可能会受到严重损坏。可暂时打开机门，以检查转向。

8. 接通总电源后，所有的发光管和液晶显示器上的所有显示段都会点亮，进行显示测试。

9. 螺杆压缩机配有自动运行监测系统，万一发生故障，它会将机器关闭

10. 按压缩机启动按钮。

5. 控制面板说明

本产品出于设计需要或者稳定性考虑，可能会使用不同厂家制造的控制面板，各制造厂家操作方式可能会有所差异，本产品随机提供一份控制面板操作及变频器说明书，敬请查阅。

6. 故障排除

故 障	可 能 原 因	排 除 方 法
一、无法启动	1. 保险丝烧毁 2. 保护继电器动作 3. 起动按钮接触不良 4. 电压太低 5. 电动机故障 6. 机体故障	1. 请电气人员检修更换 2. 请电气人员检修更换 3. 请电气人员检修更换 4. 请电气人员检修更换 5. 请电气人员检修更换 6. 手动盘动机体，若无法转动时，请联系制造厂家
二、排气温度高 (超过 105°C停机)	1. 环境温度过高 2. 温控阀失灵 3. 润滑油量不足 4. 油冷却器翅片过脏 5. 油过滤器阻塞 6. 冷却风扇故障 7. 温度传感器故障	1. 改善周围通风 2. 检查 / 更换温控阀 3. 检查 / 调整油位 4. 清洁冷却器翅片 5. 更换油过滤器 6. 更换冷却风扇 7. 检查 / 更换温度传感器
三、排气压力低	1. 空气需求量超过供给 2. 空气过滤器阻塞 3. 进气阀不能完全打开 4. 油气分离芯阻塞	1. 检查管道是否泄漏 2. 清洁或更换滤芯 3. 检查进气阀 4. 检查油气分离芯前后压力表及液晶板显示压力值，必要时更换
四、排气压力超压停机	1. 压力变送器失灵或有异常干扰信号 2. 出气阀门关闭	1. 排除或更换 2. 出气阀门打开
五、无法空车，空车时系统压力仍保持工作压力或继续上升	1. 进气阀动作不良 2. 压力传感器失效 3. 泄放阀失效	1. 检查进气阀 2. 检修，必要时更换 3. 检修，必要时更换
六、空重车频繁	1. 管路泄漏 2. 空重车压差值设定太小 3. 空气消耗量不稳定	1. 检查管路 2. 重新设置 . 3. 增加储气罐容量

七、空气中含油量高，油耗过量	1. 油位过高 2. 回油管过滤器或节流孔堵塞 3. 油气分离芯或垫圈破损 4. 润滑油系统泄漏 5. 排气压力太低 6. 润滑油泡沫过多	1. 检查油位，放油至正常位置 2. 清洗回油管过滤器滤网和节流孔，必要时更换 3. 检查滤芯和垫圈，如果损坏则更换 4. 检查管路 5. 提高排气压力 6. 更换润滑油
八、停机时油雾从空滤中冒出	1. 进气阀不严 2. 重车停机 3. 最小压力阀泄露 4. 油细分离器破损	1. 检查 2. 检查进气阀是否关严 3. 检修，必要时更换 4. 更换

7. 维护与保养

7.1 保养安全事项

在执行保养、维修或调整之前，请执行以下操作：

- 停止运行压缩机。
- 关闭空气出口阀门，
- 按紧急停机按钮。
- 切断电源。并在电源开关处挂上标志。
- 为压缩机降压。
- 关闭空压机通向供气系统的截止阀以防压缩空气到流回被检修的部分。决不要依靠空压机单向阀来隔离供气系统。
- 不良的维护保养不仅影响机组的正常运行 , 而且还可能影响操作人员的安全。
- 在空压机运行或带压时 , 不要拆卸螺母、加油塞以及其它零件。
- 不可使用可然性溶剂 , 如汽油或煤油清洗空气过滤器或其他零部件。应该按说明使用安全溶剂。
- 对于水冷机器 , 必须关闭供水系统 , 释放水管路压力。确保空压机机组已冷却 , 防止烫伤、灼伤。擦净地面油痕、水迹以防滑到。

7.2 产品保修义务

只使用经授权认可的零部件。 任何因使用未经授权认可的零部件而导致的损坏或故障，均不属于保修或产品义务范畴。

7.3 间隔时间

根据压缩机的环境和工作条件制订保养计划，尤其是维护 保养间隔时间。

除每日、每周、每月及每三个月的检查外，下面的计划中还指明了其它预防性保养操作。

每个保养计划都有一个设定的时间间隔，属于该计划的所有保养操作都将按此时间间隔来执行。 间隔时间一到，屏幕上便会显示一则信息，指明将执行哪些保养计划； 执行保养操作后必须复位间隔时间；

7.4 一般性保养计划

检查列表

周期	操作
每日	a、检查油位。 检查显示屏上的读数。 b、对于水冷式机组：检查冷却水量。
每周	a、检查机组有无异常声响和泄漏； b、检查仪表读数是否正确； c、检查温度显示是否显示正常。
每月	a、检查机内是否有锈蚀、松动之处，如有锈蚀则去锈上油或涂漆，松动处上紧； b、排放冷凝水。
每三个月	a、检查冷却器，如有必要，进行清洁。 拆下空气过滤器滤芯并进行检查。 如有必要，通过压缩空气进行清洁。 更换损坏或严重污染的滤芯。 检查初级过滤器滤芯（如果已安装）。 如有必要，请进行更换 b、 在粉尘较多的空气中运行时更要经常进行清洁。 c、检查软管有无老化、破裂现象； d、检查电器元件，清洁电控箱。

重要事项

- 有关极端温度、湿度或冷却空气条件下油和油过滤器的更换间隔，请向售后服务中心咨询。
- 任何泄漏都应该立即引起注意。 必须更换损坏的管件或接头。

7.5 驱动电动机

轴承保养

部分机型需要对驱动电机定期注油保养。

7.6 油规格

切勿混合使用不同品牌或类型的润滑油，因为它们可能不相容，并且油混合物的特性较差。 用来指明出厂时所用油的种类的标签贴在贮气罐 / 机箱上。 应在所有排油点一直为压缩机排油。 残留在压缩机内的废油会污染润

滑油系统，并且会缩 短新油的寿命。

强烈建议使用原装本公司专用润滑油。 它们是我们多年现场使用经验的结晶。

7.7 保养拆卸点示意图

7.8 进气空滤芯的维护与保养

空气滤清器是滤除空气尘埃污物的部件，过滤后的干净空气进入螺杆转子压缩腔压缩。因螺杆机内部间隙只允许 15u 以内的颗粒滤出。如果空滤芯堵塞破损，大量大于 15u 的颗粒物进入螺杆机内循环，不仅大大缩短机油滤芯、油细分离芯的使用寿命，还会导致大量颗粒物直接进入轴承腔，加速轴承磨损使转子间隙增大，压缩效率降低，甚至转子咬死。

7. 空滤芯每周保养一次，拧开压盖锁扣，取出空滤芯，用 0.2-0.4Mpa 的压缩空气，从空滤芯内腔向外吹除在空滤芯外表面的尘埃颗粒，用干净的抹布将空滤壳内壁上的脏物擦干净。回装空滤芯，注意空滤芯前端部的密封圈要与空滤壳内端面贴合严密。
8. 空滤芯正常情况 1000-1500 小时更换一次，环境特别恶劣的使用场所，如矿山、陶瓷厂、棉纺厂等，建议每 500 小时更换空气滤芯。
9. 清洁或更换空滤芯时，部件是必须一一合对，严防异物落入进气阀。
10. 平时须经常检查进气伸缩管有无破损、吸扁，伸缩管与空滤进气阀的连接口有无松动、漏气。如发现须及时修复、更换。

7.9、机油过滤器的更换

1. 新机第一次运行 500 小时后应更换机油芯，用专用扳手反旋油滤芯取下，新滤芯装上前最好加螺杆机油，滤芯密封用双手拧回油滤座，用力拧紧。

2. 建议每 1500-2000 小时更换新滤芯，换机油时最好同时更换油滤芯，在环境恶劣时使用应缩短更换周期。

3. 严禁超期限使用机油滤芯，否则由于滤芯堵塞严重，压差超过旁通阀承受界限，旁通阀自动打开，大量赃物、颗粒会直接随机油进入螺杆主机内，造成严重后果。

4. 柴动螺杆机柴油机机油过滤芯及柴油过滤芯的更换应遵循柴油机保养要求进行，更换方式与螺杆机油芯类似。

7.10 油细分离器的维护更换

1. 油细分离器是将螺杆润滑油与压缩空气分离的部件，正常运行下，油细分离器的使用寿命在 3000 小时左右，但润滑油的品质及空气的过滤精度对其寿命有巨大的影响。可见在恶劣使用环境下必须缩短空滤芯的保养更换周期，甚至考虑加装前置空气滤清器。

2. 油细分离器在到期或者前后压力差超过 0.12Mpa 后必须予以更换。否则会造成电机过载，油细分离器破损跑油。 3. 更换方法：

a. 拆下油气桶盖上安装的各控制管接头。取出装油气桶盖上伸入油气桶内的回油管，拆出油气桶上盖紧固螺栓。

b. 移开油气桶上盖，取出油细分离器。除去粘在上盖板上的石棉垫及污物。

c. 装入新的油细分离器，注意安装必须同心，确保底部密封环完全接触，锁紧顶部螺丝时不要让油分芯变形。

d. 按原样装回上盖板、回油管、各控制管，检查有无泄漏。

7.11 螺杆机油的保养及更换

螺杆机油的好坏对喷油螺杆机的性能具有决定性的影响，良好的油品具有抗氧化稳定性好、分离迅速、清泡性佳、高粘度、防腐性能好，因此，用户必须使用纯正的本公司专用螺杆机油。

1. 新机磨合期 500 小时后进行首次油品更换，以后每运行 2000 小时更换新油。换油时最好同时更换油过滤器。在环境恶劣的场所使用缩短更换周期。

2. 更换方法：

a. 起动空压机运行 5 分钟，使油温升至 50℃以上，油品粘度下降。

b. 停止运行，当油气桶内存有 0.1Mpa 压力时，打开油气桶底部的放油阀，接上储油罐。放油阀应慢慢打开，以免带压带温润滑油四溅伤人污物。等润滑油成滴状后关闭放油阀。拧开油滤芯，把各管路里的润滑油同时放尽，换上新油滤芯。

c. 打开加油口螺堵，注入新油，使油位在油标刻度线范围内，拧紧加油口螺堵，检查有无渗漏现象。

d. 润滑油在使用过程中必须经常检查，发现油位线太低时应及时补充新油，润滑油使用中也必须经常排放冷凝水，一般情况每周排放一次，在高温气候下应 2-3 天排放一次。停机 4 小时以上，在油气桶内无压力情况下打开放油阀，排出冷凝水，看到有机油流出时迅速关闭阀门。

e. 润滑油严禁不同品牌混合使用，切忌润滑油超期使用，否则润滑油品质下降，润滑性不良，闪点降低，极易造成高温停机，引起油品自燃。

7.12 空压机周期性保养

(1) 每隔 100h 或钻机工作在一星期之内：必须清洗空压机油过滤器一级滤网和油箱上的粗滤网 , 清洗时将滤芯拆下用钢丝刷刷去网上脏物 , 因空压机在多粉尘的环境下工作 , 空气过滤器和油过滤器经常清洗至关重要 , 忽视这一点将会引起一系列故障；

(2) 每隔 300h：清洗空压机过滤器芯子 , 清洗后吹干 , 再浸泡油箱同样的油 , 若粉尘很严重 , 根据实际情况确定清洗周期。当能看到减荷阀上空气污染指示器的红线 时 , 则说明空气过滤器污染严重 , 应清洗空气过滤器。清洗或检查减荷阀 , 最低压力阀和自动放空阀等零部件。彻底清洗油过滤器 , 将沉积在油过滤器底部的脏物清 洗干净。

(3) 每隔 1000h：必须更换空压机油过滤纸质滤芯。检查安全阀、温度控制阀、压力调节器、压力调节阀工作是否正常；

(4) 每隔 3000h：根据油的乳化程度 , 杂质的多少 , 粘度的变化酌情更换新油。油器分离器滤芯部件 , 一般可以使用 2000 ～ 4000h。在这段时间内可不进行特别维护。在灰尘较大的 环境下使用 , 灰尘容易聚集到油冷却器上 , 冷却效果恶化 , 应根据具体情况进行清洗 , 一般要求 4 个月清洗一次 , 以保证散热效果 ; (5) 每隔 10000h 对主机进行大修 , 必要时更换径向轴承和止推轴承。

本机组的优点是日常维护的工作量较少，但要保持压缩机组工作正常可靠，运行工作寿命长，须制定详细的维护计划 , 执行定人操作、定期维护、定期检查保养，使压缩机保持清洁、无油、无污垢。主要部件请参照下表进行维护保养。

7.13 冷却器的保养

冷却器散热效果的好坏，直接影响空压机的使用温度。板翅式的结构又容易结聚尘埃，所以冷却器保养需要每班次用 0.4Mpa 以上的干燥压缩空气从上往下吹。而柴动螺杆的冷却器是直立着的，保养的时候就需要用 0.4Mpa 以上的干燥压缩空气从外往里吹，吹过后再将导风罩内的尘埃、颗粒清理干净，防止再次被风扇吹进冷却器中造成堵塞，引起机器高温。机器如果在恶劣的环境下使用，冷却器表面满是油污，那就必须用结碳清洗剂将其清洗干净。

7.14 定期维护保养表

项目	内容	检查或更换周期（小时）					备注
		500	1000	2000	2500	4000	
空气过滤器滤芯	清除表面灰尘杂质	•					可视含尘量工况情况延长或缩短
	更换新滤芯				•		
进气阀活塞密封圈	密封圈检查或更换	•					
压缩机润滑油	是否足够	•					
	更换新油				•		
油过滤器	更换新件				•		
油气分离器	更换新件				•		
最小压力阀	检查开启压力					•	清洗
冷却器除尘	清除散热表面灰尘	•					
安全阀	检查动作是否灵敏					•	
放油阀	排放水分，污垢	•					
电机	加注润滑脂					•	按电机使用说明

备注：

A．按上表维修及更换各部件时必须确定：压缩机系统内的压力都已释放，与其它压力源已隔开，主电路上的开关已经断开，且已做好不准合闸的安全标识。

B．压缩机冷却润滑油的更换时间取决于使用环境、湿度、尘埃和空气中是否有酸碱性气体。 a. 使用普通冷却油的机器：新压缩机第一次运行 500 小时后要更换新油，以后按正常换油周期每 2500 小时或每年更换一次。非连续运转的空气压缩机应适时换油。封存的压缩机应每 2 年换油一次。

C．油过滤器在第一次开机在使用 500 小时后必须更换，第二次在使用 1000 小时后更换，以后则按正常时间每 2500 小时更换。

D．维修及更换空气过滤器或进气阀时切记防止任何杂物落入机头内，操作时将主机入口封闭。操作完毕后，要用手按主机转动方向旋转数圈，确定无任何阻碍，才能开机。

E．每次换油时，须同时更换油过滤器。

合格证

检验员：

使用前请仔细阅读本说明书，本公司保留说明书解析权，产品外观请以实物为准，如遇产品升级，恕不另行通知！